

Formulaire – Modélisation géométrique et cinématique des robots sériels

ENIB – ZG6 / MRA-1 (d'après le cours d'O. Chocron)

Notations

$c_i = \cos \theta_i$, $s_i = \sin \theta_i$, $c_{ij} = \cos(\theta_i + \theta_j)$, $s_{ij} = \sin(\theta_i + \theta_j)$.
 ${}^i X$: grandeur exprimée dans R_i ; ${}^i_j R$ (ou ${}^i R_j$) : orientation de R_j dans R_i .
 Modélisation robotique = géométrie + algèbre + différentiation.

Rotations élémentaires (sens direct)

$$R_X(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c\phi & -s\phi \\ 0 & s\phi & c\phi \end{bmatrix} \quad R_Y(\theta) = \begin{bmatrix} c\theta & 0 & s\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -s\theta & 0 & c\theta \end{bmatrix}$$

$$R_Z(\psi) = \begin{bmatrix} c\psi & -s\psi & 0 \\ s\psi & c\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R^{-1} = R^T, \det R = 1$$

Les colonnes de ${}^0 R_1$ sont les vecteurs $\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1$ exprimés dans R_0 .

Euler ZYX (axes successifs) $\Leftrightarrow$ RPY XYZ (axes fixes)

ψ autour de Z_0 , puis θ autour de Y_1 , puis ϕ autour de X_2 :

$${}^0 R_E = R_Z(\psi) R_Y(\theta) R_X(\phi) =$$

$$\begin{bmatrix} c\psi c\theta & c\psi s\theta s\phi - s\psi c\phi & c\psi s\theta c\phi + s\psi s\phi \\ s\psi c\theta & s\psi s\theta s\phi + c\psi c\phi & s\psi s\theta c\phi - c\psi s\phi \\ -s\theta & c\theta s\phi & c\theta c\phi \end{bmatrix}$$

RPY : roll ϕ/X_0 , pitch θ/Y_0 , yaw ψ/Z_0 (axes fixes) : même matrice.

Règle : axes *mobiles* $\Rightarrow$ on multiplie à droite; axes *fixes* $\Rightarrow$ on multiplie à gauche.

Extraction des angles (Euler ZYX / RPY)

Cas général ($\cos \theta \neq 0$) :

$$\theta = \arcsin(-R_{31}), \quad \psi = \operatorname{atan2}(R_{21}, R_{11}),$$

$$\phi = \operatorname{atan2}(R_{32}, R_{33})$$

Cas singulier ($\cos \theta = 0$, $\theta = \pm\pi/2$) : on fixe $\psi = 0$, $\phi = \operatorname{atan2}(-R_{12}, R_{22})$.

Singularité $\Rightarrow$ quaternions (4 paramètres, pas de singularité).

Matrices de transformation homogène (4×4)

$${}^0 T_1 = \begin{bmatrix} {}^0 R_1 & {}^0 \mathbf{p}_1 \\ 0_{1,3} & 1 \end{bmatrix} \in SE(3), \quad \begin{bmatrix} {}^0 \mathbf{p} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0 T_1 \begin{bmatrix} {}^1 \mathbf{p} \\ 1 \end{bmatrix}$$

${}^0 R_1$: orientation de R_1 dans R_0 ; ${}^0 \mathbf{p}_1$: origine O_1 exprimée dans R_0 .

Inverse : ${}^1 T_0 = ({}^0 T_1)^{-1} = \begin{bmatrix} {}^0 R_1^T & -{}^0 R_1^T {}^0 \mathbf{p}_1 \\ 0_{1,3} & 1 \end{bmatrix}$ ($T^{-1} \neq T^T$).

Composition : ${}^0 T_2 = {}^0 T_1 {}^1 T_2 = \begin{bmatrix} {}^0 R_1 {}^1 R_2 & {}^0 R_1 {}^1 \mathbf{p}_2 + {}^0 \mathbf{p}_1 \\ 0_{1,3} & 1 \end{bmatrix}$ (Chasles).

Ordre : canonique = Translation puis Rotation : $\begin{bmatrix} R & \mathbf{t}_0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$;

« rotation puis translation » donne $\begin{bmatrix} R & R \mathbf{t}_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Chaîne cinématique série

$${}^0 T_E = {}^0 T_1 {}^1 T_2 \dots {}^{n-1} T_n {}^n T_E$$

Articulation rotoïde : $q_i = \theta_i$ (rad); prismatique : $q_i = d_i$ (m).

Rotoïde $\neq$ pivot (pivot = libre, rotoïde = commandée). Rotule = 3 rotoïdes concourantes; hélicoïdale = rotoïde + prismatique liées (1 DDL).

Convention de Denavit–Hartenberg (modifiée)

$\vec{Z}_i$: axe de la liaison i ; $\vec{X}_i$: perpendiculaire commune de $\vec{Z}_i$ vers $\vec{Z}_{i+1}$; $O_i = \vec{X}_i \cap \vec{Z}_i$; $\vec{Y}_i$ complète le trièdre direct.

$\sigma_i = 0$ rotoïde, $\sigma_i = 1$ prismatique.

- α_{i-1} : angle de $\vec{Z}_{i-1}$ à $\vec{Z}_i$ autour de $\vec{X}_{i-1}$
- a_{i-1} : distance de $\vec{Z}_{i-1}$ à $\vec{Z}_i$ le long de $\vec{X}_{i-1}$
- θ_i : angle de $\vec{X}_{i-1}$ à $\vec{X}_i$ autour de $\vec{Z}_i$
- d_i : distance de $\vec{X}_{i-1}$ à $\vec{X}_i$ le long de $\vec{Z}_i$

$$q_i = \sigma_i d_i + (1 - \sigma_i) \theta_i$$

$${}^{i-1} T_i = \operatorname{Rot}(X, \alpha_{i-1}) \operatorname{Trans}(X, a_{i-1}) \operatorname{Rot}(Z, \theta_i) \operatorname{Trans}(Z, d_i)$$

$${}^{i-1} T_i = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ s\theta_i c\alpha_{i-1} & c\theta_i c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} d_i \\ s\theta_i s\alpha_{i-1} & c\theta_i s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Méthode : placer les $\vec{Z}_i$ (axes) $\rightarrow$ perpendiculaires communes $\rightarrow O_i \rightarrow \vec{X}_i \rightarrow$ tableau $(\alpha_{i-1}, a_{i-1}, d_i, \theta_i) \rightarrow$ matrices ${}^{i-1} T_i$.

MGD et MGI

MGD ($q \rightarrow X$) : ${}^0 P_E = {}^0 T_N {}^N P_E$, ${}^0 R_E = {}^0 R_N {}^N R_E$; l'orientation se lit sur ${}^0 R_E$ (par ex. Euler ZYX).

MGI ($X \rightarrow q$) : problème non linéaire; existence ($X \in$ espace de travail?), solutions multiples (choisir la « meilleure »), pas d'algorithme général : méthodes numériques ou analytiques (algébriques/géométriques).

Cinématique du solide

Dérivation dans un repère mobile R ($\omega = \omega_{R/R_0}$) :

$$\left(\frac{d\mathbf{u}}{dt} \right)_0 = \left(\frac{d\mathbf{u}}{dt} \right)_R + \omega \times \mathbf{u} \quad \mathbf{u} \text{ fixe dans } R \Rightarrow \left(\frac{d\mathbf{u}}{dt} \right)_0 = \omega \times \mathbf{u}$$

Torseur cinématique : $\{\mathcal{V}\}_O = \{\mathcal{V}_O\}$; BABAR : $\mathbf{v}_B = \mathbf{v}_A + \omega \times \overrightarrow{AB}$.

Accélération : $\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \dot{\omega} \times \overrightarrow{AB} + \omega \times (\omega \times \overrightarrow{AB})$.

MCD : matrice jacobienne

$$\begin{bmatrix} \omega \\ \mathbf{v} \end{bmatrix} = J(q) \dot{q}, \quad J = \begin{bmatrix} J_\Omega \\ J_V \end{bmatrix} \quad (6 \times n)$$

Lignes : une ligne = un DDL cartésien (bloc haut : rotation, bloc bas : translation).

Colonnes : une colonne = contribution de l'articulation i :

$$\text{rotoïde : } J_i = \begin{bmatrix} \mathbf{z}_i \\ \mathbf{z}_i \times (\mathbf{p}_E - \mathbf{p}_i) \end{bmatrix} \quad \text{prismatique : } J_i = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{z}_i \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \omega \\ \mathbf{v} \end{bmatrix} = \sum_i \begin{bmatrix} \mathbf{z}_i \dot{q}_i \\ \mathbf{z}_i \times (\mathbf{p}_E - \mathbf{p}_i) \dot{q}_i \end{bmatrix}$$

Changement de repère d'expression : ${}^0 J = \begin{bmatrix} {}^0 R_k & 0 \\ 0 & {}^0 R_k \end{bmatrix} {}^k J$.

MCI et singularités

MCI : $\dot{q} = J^{-1}(q) \begin{bmatrix} \omega_d \\ \mathbf{v}_d \end{bmatrix}$ (si J carrée inversible).

Singularité : $\det J(q) = 0 \Rightarrow$ perte de DDL, vitesses articulaires infinies, MCI mal posé (lignes nulles ou liées, axes alignés/parallèles).

Complément TD : Newton–Euler (formalisme de Craig)

Récurrence avant ($i = 0 \rightarrow n-1$, rotoïde d'axe $\mathbf{e}_{i+1}$ dans R_{i+1} , $R = {}^{i+1}_i R = ({}^i_{i+1} R)^T$) :

$${}^{i+1}\omega_{i+1} = R {}^i\omega_i + \dot{\theta}_{i+1} \mathbf{e}_{i+1}$$

$${}^{i+1}\dot{\omega}_{i+1} = R {}^i\dot{\omega}_i + R {}^i\omega_i \times \dot{\theta}_{i+1} \mathbf{e}_{i+1} + \ddot{\theta}_{i+1} \mathbf{e}_{i+1}$$

$${}^{i+1}\mathbf{v}_{i+1} = R ({}^i\mathbf{v}_i + {}^i\omega_i \times {}^i\mathbf{P}_{i+1})$$

$${}^{i+1}\dot{\mathbf{v}}_{i+1} = R ({}^i\dot{\omega}_i \times {}^i\mathbf{P}_{i+1} + {}^i\omega_i \times ({}^i\omega_i \times {}^i\mathbf{P}_{i+1}) + {}^i\dot{\mathbf{v}}_i)$$

$${}^i\dot{\mathbf{v}}_{G_i} = {}^i\dot{\omega}_i \times {}^i\mathbf{P}_{G_i} + {}^i\omega_i \times ({}^i\omega_i \times {}^i\mathbf{P}_{G_i}) + {}^i\dot{\mathbf{v}}_i$$

Init : ${}^0\omega_0 = {}^0\dot{\omega}_0 = {}^0\mathbf{v}_0 = \mathbf{0}$, ${}^0\dot{\mathbf{v}}_0 = \mathbf{0}$ (ou $-\mathbf{g}$ pour inclure le poids).

Efforts d'inertie : ${}^iF_i = m_i {}^i\dot{\mathbf{v}}_{G_i}$, ${}^iN_i = \mathcal{I}_i {}^i\dot{\omega}_i + {}^i\omega_i \times \mathcal{I}_i {}^i\omega_i$.

Si $\mathcal{I}_i = \text{diag}(I_x, I_y, I_z)$: $\omega \times \mathcal{I}\omega = ((I_z - I_y)\omega_y\omega_z, (I_x - I_z)\omega_z\omega_x, (I_y - I_x)\omega_x\omega_y)$, nul si $I_x = I_y = I_z$.

Récurrence arrière ($i = n \rightarrow 1$, init ${}^{n+1}f, {}^{n+1}n$ = effort extérieur, $\mathbf{0}$ à vide) :

$${}^i f_i = {}^i_{i+1} R {}^{i+1} f_{i+1} + {}^i F_i$$

$${}^i n_i = {}^i N_i + {}^i_{i+1} R {}^{i+1} n_{i+1} + {}^i \mathbf{P}_{G_i} \times {}^i F_i + {}^i \mathbf{P}_{i+1} \times {}^i_{i+1} R {}^{i+1} f_{i+1}$$

Couples : $\tau_i = {}^i n_i \cdot \mathbf{e}_i$ (rotoïde), $\tau_i = {}^i f_i \cdot \mathbf{e}_i$ (prismatique).